

Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет по лабораторной работе
по дисциплине «Проектирование WEB приложений»

Обучающийся: _____

Санько Всеволод Вадимович
группа 5130201/30102

Руководитель: _____

Попов Сергей Геннадьевич

«_____» _____ 20__ г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Аналитика	5
2.1 Описание предметной области	5
2.2 Описание основного бизнес-процесса «Бронирование водного круиза клиентом» . .	7
2.3 Описание вспомогательного бизнес-процесса «Списание истекших бонусов»	9
2.4 ER-Диаграмма	10
2.5 Чтение ER-диаграммы	12
3 USE-CASE	13
3.1 Уровень 1	13
3.2 Уровень 2	15
3.2.1 Use-case 1.1 Начислить бонусы	15
3.2.2 Use-case 1.2 Использовать бонусы при оплате тура	16
3.2.3 Use-case 1.3 Просмотреть баланс баллов	18
3.2.4 Use-case 1.4 Оповестить об истечении срока	19
3.2.5 Use-case 1.5 Заморозить бонусы при споре	19
3.2.6 Use-case 1.6 Провести списание бонусов	20
3.2.7 Use-case 1.7 Обработать обращения клиентов	22
3.2.8 Use-case 1.8 Восстановить бонусы по решению менеджера	23
4 BPMN диаграмма процесса «Списание истекших бонусов»	25
5 Описание экранных форм	28
5.1 Граф экранных форм	28
5.2 Форма просмотра списка клиентов и его проверки	30
5.3 Форма звонка клиенту	32
5.4 Форма ответа клиента и информирования о сгорании	33
5.5 Форма отправки email и SMS	34
5.6 Форма отправки отчёта менеджеру	36
5.7 Форма просмотра отчёта об уведомлениях	37
5.8 Форма просмотра уведомления об истечении	39
5.9 Форма использования баллов при бронировании	40

Введение

Туристическая отрасль является одной из наиболее динамично развивающихся сфер экономики, в которой качество обслуживания и удобство клиента напрямую определяют её конкурентоспособность. Водные круизы занимают значительную долю в этой отрасли. Круизы этого типа требуют особое внимание к организации процесса бронирования и сопровождения клиента на всех этапах путешествия.

Одним из ключевых инструментов удержания клиентов в туристическом бизнесе является программа лояльности, основанная на накоплении и использовании бонусных баллов. Управление такой программой требует чёткой автоматизации: своевременного начисления баллов, контроля сроков их действия, уведомления клиентов и обработки обращений. Этого можно добиться с четкой и понятной структурой, в которой все процессы будут подробно, а главное понятно описаны. Для этого отлично подходят схематехнические методы описания процессов, такие как ER-диаграммы, Use-case, BPMN-диаграммы и другие формы представления.

Целью данной работы является проектирование веб-приложения туроператора, автоматизирующего процессы управления программой лояльности клиентов.

Практическая значимость работы состоит в том, что разработанные методы описания — диаграммы и прототипы экранных форм — могут служить техническим заданием для разработки полноценного веб-приложения, которое способно повысить качество обслуживания клиентов и снизить нагрузку на сотрудников туроператора.

1 Постановка задачи

В рамках данной работы необходимо выполнить следующее:

1. Проанализировать предметную область. Аналитика включает в себя описание области, перечень участников бизнес-процессов, описание основного и вспомогательного процессов, триггеров запуска и возможных альтернативных сценариев.
2. Построить ER-диаграмму. На основе описания предметной области построить ER-диаграмму в нотации Чена, содержащую сущности, связи между ними и атрибуты. Составить текстовое описание чтения диаграммы.
3. Сделать use-case-диаграммы.
 - Построить use-case-диаграмму основного процесса и его связь с акторами;
 - Разбить его на подпроцессы и построить use-case-диаграммы второго уровня для каждого из них;
 - Для каждой диаграммы составить словесное описание: акторы, триггер, основной процесс, альтернативные процессы.
4. Построить BPMN-диаграмму. Составить текстовое описание диаграммы.
5. Описать экранные формы.
 - Построить граф экранных форм и отобразить переходы между формами на нем;
 - Для каждой формы написать JSON с перечнем вводимых данных;
 - Сделать эскизы форм с указанием элементов интерфейса и сообщений об ошибках валидации.

2 Аналитика

2.1 Описание предметной области

Водный круиз является одним из видов туристической деятельности, который объединяет перевозку, размещение и развлекательную программу на борту специально оборудованного судна. В зависимости от маршрута и продолжительности путешествия судно совершает остановки в портовых городах, где пассажиры могут сойти на берег. По своему типу круизы подразделяются на экскурсионные и туристические, морские и речные, длительные и краткосрочные, а также тематические.

Мировым лидером отрасли является компания Royal Caribbean International, владеющая крупнейшими пассажирскими лайнерами в мире — Allure of the Seas, Harmony of the Seas и Icon of the Seas. На борту судов класса Oasis и Icon реализованы полноценные аквапарки, концепция тематических районов Neighborhoods, стеклянная обзорная капсула North Star, поднимающаяся на 90 метров над уровнем моря. В России насчитывается более тридцати туристических компаний, специализирующихся на организации водных круизов; абсолютным лидером внутреннего рынка является компания ВодходЪ, контролировавшая по состоянию на 2018 год около 80% совокупного пассажиропотока на внутренних водных путях.

Турфирма в российском правовом поле — это организация, обладающая разрешением на реализацию туристических услуг. Она может выступать в роли туроператора, непосредственно формирующего туристический продукт (маршрут, перевозку, размещение, питание, досуговую программу), либо в роли турагентства — посреднической структуры, реализующей готовые туры туроператоров за комиссионное вознаграждение. На практике многие компании совмещают обе функции.

Процесс бронирования круиза начинается с выбора маршрута и дат путешествия. Продолжительность круиза варьируется от двух-трёхдневных мини-круизов до многонедельных трансатлантических переходов. Ключевым фактором, определяющим стоимость и комфортность путешествия, является категория каюты. На каждом круизном судне применяется внутренняя классификация кают: внутренние каюты без естественного освещения, внешние каюты с иллюминатором, каюты с балконом, сююты (от 25 кв. м) и люксы (от 35 кв. м). Уровень сервиса коррелирует с категорией: для кают класса «люкс» предусмотрен персональный консьерж и обслуживание в режиме 24/7. Помимо категории каюты, на итоговую стоимость влияет количество приёмов пищи и обслуживание. После выбора параметров клиенту предоставляют информацию о развлекательных программах и дополнительных услугах и тогда клиент заполняет данные и производит оплату — одновременно или в частями.

Онлайн-бронирование осуществляется через официальные сайты туроператоров, агрегаторы или мобильные приложения и обеспечивает круглосуточный доступ к актуальной информации, самостоятельную конфигурацию тура и мгновенное получение подтверждения. Офлайн-бронирование реализуется через турагентов, выступающих профессиональными посредниками: они консультируют клиента, оформляют бронирование и сопровождают его на всех этапах. В российской практике агентский канал традиционно доминирует, особенно в сегменте речных круизов, что обусловлено более низким уровнем цифровизации старшего поколения и потребностью в доверительном контакте при крупных финансовых тратах.

Описание ролей

Для уточнения описания предметной области и процессов, в ней происходящих, были выделены следующие роли:

- **Клиент** — физическое лицо, осуществляющее выбор и бронирование круиза, предоставляющее персональные данные и производящее оплату.
- **Турагент** — специалист, консультирующий клиента, подбирающий оптимальный вариант круиза и оформляющий бронирование от его имени.
- **Турагентство** — организация, продвигающая и реализующая туристические продукты туроператоров за комиссионное вознаграждение.
- **Туроператор** — организация, формирующая туристический продукт: разрабатывающая маршрут, организующая перевозку, размещение, питание и досуговую программу.
- **Турфирма** — организация, выступающая владельцем или управляющим флота судов; может совмещать функции туроператора и турагентства.

2.2 Описание основного бизнес-процесса «Бронирование водного круиза клиентом»

Бизнес-процесс бронирования водного круиза начинается с обращения клиента к агенту с целью подобрать подходящий тур. Это обращение может варьироваться: личный визит в офис, телефонный звонок, заявка с сайта или сообщение в мессенджере. Клиент не сформировал окончательное решение и ожидает консультации. Агент, получив запрос, приступает к подбору доступных круизов в соответствии с пожеланиями клиента. Для этого агент формирует перечень вариантов, удовлетворяющих заявленным критериям.

После того как список подготовлен, агент отправляет его клиенту для рассмотрения. На этом этапе возникает первое ветвление процесса. Если ни один из предложенных вариантов не устраивает клиента, процесс завершается отказом от бронирования. Если же клиент готов рассматривать предложенные варианты, то возможны два сценария. В случае, когда один из круизов полностью удовлетворяет всем требованиям клиента, процесс переходит к следующему этапу — настройке параметров бронирования. Однако часто возникает ситуация, когда предложенные варианты устраивают клиента лишь частично: например, подходит маршрут, но не устраивает цена, или нравится судно, но не те даты, или клиент хотел бы каюту другого типа. В этом случае агент возвращается к этапу сбора и уточнения критериев, задаёт клиенту дополнительные вопросы, выясняет, какие именно параметры требуют корректировки, и на основе обновлённых данных формирует новый список вариантов. Этот цикл «уточнение критериев — формирование списка — предъявление клиенту» может повторяться неоднократно, пока либо не будет найден приемлемый вариант, либо клиент не примет решение отказаться от дальнейшего поиска.

Когда клиент наконец определялся с выбором конкретного круиза, наступает этап настройки индивидуальных параметров предстоящего путешествия. Клиент выбирает тип каюты, какое питание желает включить в стоимость, хочет ли забронировать береговые экскурсии, нуждается ли в трансфере, страховке или дополнительных услугах. Агент учитывает все эти пожелания и проверяет, доступна ли выбранная конфигурация для бронирования. Здесь возникает очередное ветвление. Если запрошенная комбинация услуг доступна — то агент переходит к формированию заявки. Если же выбранная конфигурация недоступна, агент предлагает клиенту альтернативные варианты: каюту другой категории, изменённый набор экскурсий, иные даты. Клиент может согласиться на предложенную альтернативу, и тогда процесс возвращается к этапу настройки параметров для фиксации новых договорённостей. Если же клиента не устраивает ни один из альтернативных вариантов, он отказывается от бронирования, и процесс на этом завершается.

После того как все параметры согласованы и подтверждена их доступность, агент создаёт заявку на бронирование. Заявке направляется на проверку менеджером туроператора. Менеджер туроператора выполняет функцию верификации: он проверяет, действительно ли указанная каюта свободна на указанные даты, не произошло ли каких-либо изменений в расписании, не возникло ли технических или организационных проблем. Если по какой-либо причине подтвердить заявку невозможно, менеджер возвращает её агенту с комментариями, и агент вынужден либо предложить клиенту альтернативу, либо сообщить о невозможности бронирования. Если же проверка проходит успешно, менеджер подтверждает заявку, и процесс переходит к финансовому этапу.

Агент выставляет клиенту счёт на оплату. Счёт может быть выставлен как на полную стоимость круиза, так и на часть её. С этого момента начинается этап ожидания оплаты. Клиент

может произвести полную оплату немедленно — в этом случае агент получает подтверждение платежа, и процесс переходит к этапу оформления документов. Клиент может внести лишь частичную оплату. В этом случае агент фиксирует факт частичной оплаты, устанавливает клиенту срок для внесения оставшейся суммы — семь дней и напоминает клиенту о необходимости доплаты. Если клиент в течение установленного срока не производит полную оплату, агент отправляет повторное напоминание и устанавливает дедлайн три дня. При отсутствии оплаты по истечению трех дней бронирование автоматически отменяется, а забронированная каюта возвращается в свободную продажу. Если же клиент в любой момент до истечения дедлайна сообщает агенту, что его не устраивает цена круиза, и он отказывается от бронирования по этой причине, процесс также завершается отказом, а статусу бронирования присваивается значение «cancelled_price».

После успешного прохождения этого этапа наступает оформление документов. Клиент обязан предоставить агенту комплект документов, необходимых для путешествия. Агент принимает от клиента документы, проверяет их, после чего передаёт их менеджеру туроператора для окончательной проверки. Здесь снова возможно ветвление процесса. Если все документы в полном порядке и не вызывают замечаний, менеджер подтверждает бронирование окончательно, и процесс завершается успешным результатом — клиент получает статус готовности к путешествию, ему направляются маршрутная квитанция и ваучер. Если же менеджер обнаруживает, что каких-то документов не хватает, он формирует запрос клиенту через агента. Если документы предоставлены, но содержат ошибки, менеджер направляет агенту замечания с просьбой внести правки. В обоих случаях клиент дорабатывает документацию и повторно направляет её агенту, после чего цикл проверки повторяется. Процесс может циклически возвращаться на этап предоставления документов несколько раз, пока либо все замечания не будут устранены и бронирование не подтвердится, либо клиент не перестанет выходить на связь, либо не истечёт разумный срок, после которого бронирование будет аннулировано по причине непредоставления корректных документов.

2.3 Описание вспомогательного бизнес-процесса «Списание истекших бонусов»

Бизнес-процесс списания истекших бонусов начинается первого числа каждого месяца, когда менеджер получает список клиентов, чьи бонусы истекают ровно через один месяц. В этом списке по каждому клиенту указаны фамилия, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты, текущее количество баллов и точная дата их сгорания. Менеджер просматривает список, если он оказывается пустым, процесс завершается до следующего месяца. Если клиенты в списке присутствуют, менеджер формирует задание для сотрудника колл-центра и передаёт ему полный список с инструкциями: каждому клиенту необходимо позвонить, сообщить о скором истечении срока, направить письменное подтверждение на электронную почту, а при согласии клиента продублировать информацию по SMS.

Сотрудник колл-центра принимает задание и обзванивает всех клиентов из списка. В ходе каждого звонка он сообщает клиенту о накопленных баллах, сроке их сгорания и возможности оплатить ими часть стоимости следующего круиза. После разговора сотрудник фиксирует в рабочем списке пометку об уведомлении и дату, затем отправляет письмо на электронную почту клиента, а при наличии согласия — и SMS-напоминание.

Если клиент не берёт трубку, сотрудник делает до двух повторных попыток. После он отправляет уведомление на электронную почту и по SMS, делая пометку о недоступности клиента. Если телефон недействителен, уведомление направляется на электронную почту с пометкой. Если в ходе разговора клиент задаёт типовые вопросы, сотрудник отвечает на них самостоятельно; сложные вопросы и жалобы фиксируются и передаются менеджеру.

По завершении обзвона сотрудник колл-центра возвращает менеджеру обработанный список с пометками по каждому клиенту и зафиксированными обращениями. В день сгорания бонусов, менеджер получает актуальный список с данными об остатках баллов по каждому клиенту. Менеджер сверяет новый список со старым отчётом колл-центра: клиенты, полностью использовавшие баллы, исключаются из процесса; для остальных определяется сумма к списанию. Затем менеджер формирует итоговый перечень с указанием ФИО, количества списываемых баллов, основания списания и отметки о направленном уведомлении. После этого менеджер проводит операцию списания.

По завершении списания менеджер передаёт сотруднику колл-центра список клиентов, чьи баллы только что сгорели. Сотрудник обзванивает этих клиентов, сообщает о списании. Клиентам, которые не отвечают, направляется письмо на электронную почту с той же информацией.

После получения уведомления о списании клиент может обратиться в колл-центр с жалобой. Сотрудник принимает звонок и отвечает на типовые вопросы, в других случаях все обращения отправляются к менеджеру.

Менеджер рассматривает каждое обращение и по результатам анализа принимает одно из четырёх решений: восстановить баллы в полном объёме; восстановить частично; отказать в восстановлении; восстановить баллы с установлением нового сокращённого срока действия. При положительном решении менеджер проводит операцию восстановления, устанавливает новую дату сгорания и передаёт информацию сотруднику колл-центра для уведомления клиента. Сотрудник колл-центра связывается с клиентом и сообщает итоговое решение. На этом процесс списания истекших бонусов за текущий месяц завершается.

2.4 ER-Диаграмма

Для построения ER-диаграммы был использован текст описания предметной области:

Клиент совершает операции с бонусными баллами и имеет бонусный счёт. Агент принимает решения и передаёт указания сотруднику колл-центра. Сотрудник колл-центра звонит клиенту, отправляет уведомления и обрабатывает обращения. Операция с баллами содержится на бонусном счёте. Обращение подаётся клиентом и обрабатывается сотрудником колл-центра.

Для составления ER-диаграммы данный текст был уточнён с учётом специфики предметной области:

Каждый клиент имеет ровно один бонусный счёт; один бонусный счёт принадлежит ровно одному клиенту. Клиент совершает одну или несколько операций с баллами; каждая операция совершена ровно одним клиентом. Сотрудник колл-центра может звонить нескольким клиентам; клиент может получать звонки от нескольких сотрудников. Сотрудник колл-центра отправляет одно или несколько уведомлений; каждое уведомление отправлено одним или несколькими сотрудниками и получено одним или несколькими клиентами. Агент уменьшает баланс одного или нескольких бонусных счётов; каждый бонусный счёт может быть уменьшен одним или несколькими агентами. Агент передаёт обращения сотрудникам колл-центра; сотрудник колл-центра может получать обращения от нескольких агентов. Клиент подаёт одно или несколько обращений; каждое обращение подано ровно одним или несколькими клиентами. Каждое обращение обрабатывается одним или несколькими сотрудниками колл-центра; сотрудник может обрабатывать несколько обращений. Операция с баллами содержится на бонусном счёте; один бонусный счёт содержит одну или несколько операций. Обращение связано с одним бонусным счётом; один бонусный счёт может быть связан с несколькими обращениями.

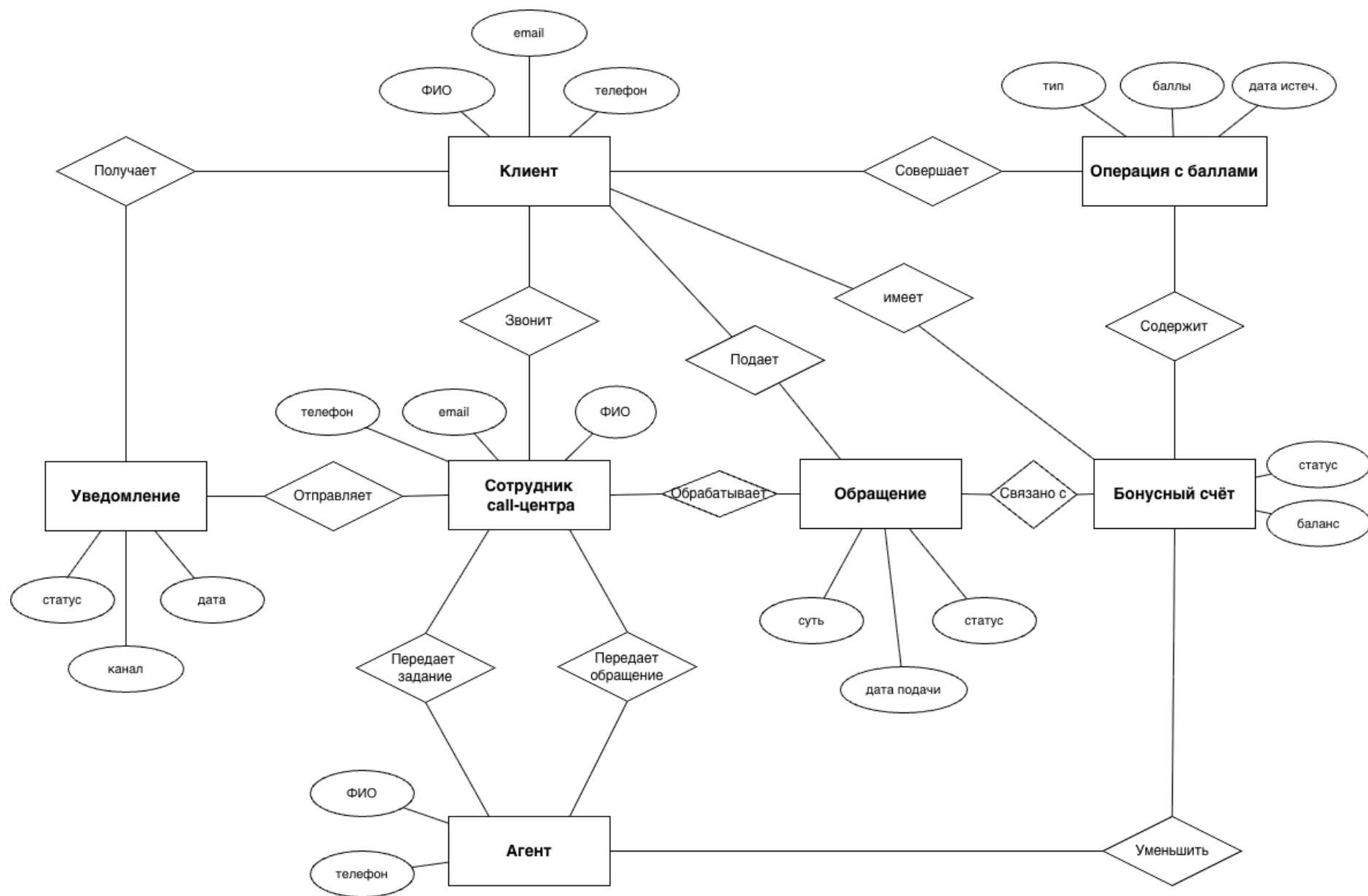


Рис. 1: ER-диаграмма

2.5 Чтение ER-диаграммы

Клиент имеет ровно один бонусный счёт; один бонусный счёт принадлежит ровно одному клиенту (связь «имеет», 1:1). Клиент совершает одну или несколько операций с баллами; каждая операция с баллами совершена ровно одним клиентом (связь «совершает», 1:N). Сотрудник колл-центра звонит одному или нескольким клиентам; клиент может получать звонки от нескольких сотрудников (связь «звонит», N:N). Сотрудник колл-центра отправляет одно или несколько уведомлений; каждое уведомление отправлено одним или несколькими сотрудниками и получено одним или несколькими клиентами (связи «отправляет» и «получает», N:N). Агент уменьшает баланс одного или нескольких бонусных счётов; каждый бонусный счёт может быть уменьшен одним или несколькими агентами (связь «уменьшить», N:N). Агент передаёт обращения сотрудникам колл-центра; сотрудник колл-центра может получать обращения от нескольких агентов (связь «передаёт обращение», N:N). Клиент подаёт одно или несколько обращений; каждое обращение подано одним или несколькими клиентами (связь «подаёт», N:N). Каждое обращение обрабатывается одним или несколькими сотрудниками колл-центра; сотрудник может обрабатывать несколько обращений (связь «обрабатывает», N:N). Операция с баллами содержится на бонусном счёте; один бонусный счёт содержит одну или несколько операций (связь «содержит», N:1). Обращение связано с одним бонусным счётом; один бонусный счёт может быть связан с несколькими обращениями (связь «связано с», N:1). Сотрудник колл-центра передаёт задание агенту; агент может получать задания от нескольких сотрудников (связь «передаёт задание», N:N).

3 USE-CASE

3.1 Уровень 1

На рисунке 2 представлена use-case диаграмма первого уровня вспомогательного процесса «Управлять бонусными баллами». Диаграмма включает восемь дочерних use-case: «Начислить бонусы», «Использовать бонусы при оплате тура», «Просмотреть баланс баллов», «Оповестить об истечении срока», «Заморозить бонусы при споре», «Провести списание бонусов», «Обработать обращения клиентов» и «Восстановить бонусы по решению менеджера», соединённых с главным use-case стрелками типа include. Все дочерние use-case расходятся радиально от центрального, отображая полный жизненный цикл бонусных баллов — от момента начисления до списания или восстановления. К соответствующим дочерним use-case подключены акторы: Клиент, Менеджер туроператора и Сотрудник колл-центра.

Акторы: Клиент, Менеджер туроператора, Сотрудник колл-центра

Триггер: Совершение клиентом бронирования, наступление даты истечения бонусов, поступление обращения клиента или запрос на просмотр баланса

Входные данные: Данные о бронированиях, текущий баланс бонусных баллов клиентов, список клиентов с истекающими бонусами, обращения клиентов

Выходные данные: Актуализированные записи о бонусных баллах клиентов на всех этапах жизненного цикла: начисление, использование, уведомление, списание, восстановление

Основной процесс:

1. Начислить бонусы после завершения бронирования
2. Использовать бонусы при оплате тура
3. Просмотреть баланс баллов
4. Оповестить об истечении срока действия бонусов
5. Заморозить бонусы при возникновении спора
6. Провести списание истекших бонусов
7. Обработать обращения клиентов
8. Восстановить бонусы по решению менеджера

Альтернативные процессы:

- Если при начислении бонусов тур оплачен лишь частично, начисление откладывается до получения полной оплаты; при принадлежности клиента к привилегированной категории применяется повышенный коэффициент.
- Если запрашиваемое количество баллов превышает доступный баланс клиента, операция использования отклоняется с уведомлением; при отмене бронирования ранее списанные баллы возвращаются на счёт клиента.

- Если при просмотре баланса возникает технический сбой и данные не могут быть отображены, клиенту предлагается повторить попытку позже либо запросить выписку у агента альтернативным способом.
- Если на этапе оповещения клиент недоступен по всем каналам связи, факт недоступности фиксируется и направляется только письменное уведомление; если указанный телефон недействителен, уведомление отправляется исключительно на электронную почту.
- Если в ходе спора заморозка затрагивает только часть баллов, блокируется лишь оспариваемая сумма; после принятия решения по спору баллы либо возвращаются клиенту, либо аннулируются согласно решению.
- Если у клиента имеется активное бронирование с оплатой баллами, списание откладывается до завершения бронирования; если руководитель отдела возвращает акт с замечаниями, акт направляется на доработку.
- Если обращение клиента требует компетенции менеджера, сотрудник колл-центра передаёт его без предварительного рассмотрения; если жалоба связана с активным бронированием, рассмотрение приостанавливается до его завершения.
- Если по итогам анализа выявлена ошибка компании, бонусы восстанавливаются полностью; в спорных ситуациях возможны частичное восстановление, восстановление с новым сокращённым сроком либо мотивированный отказ.

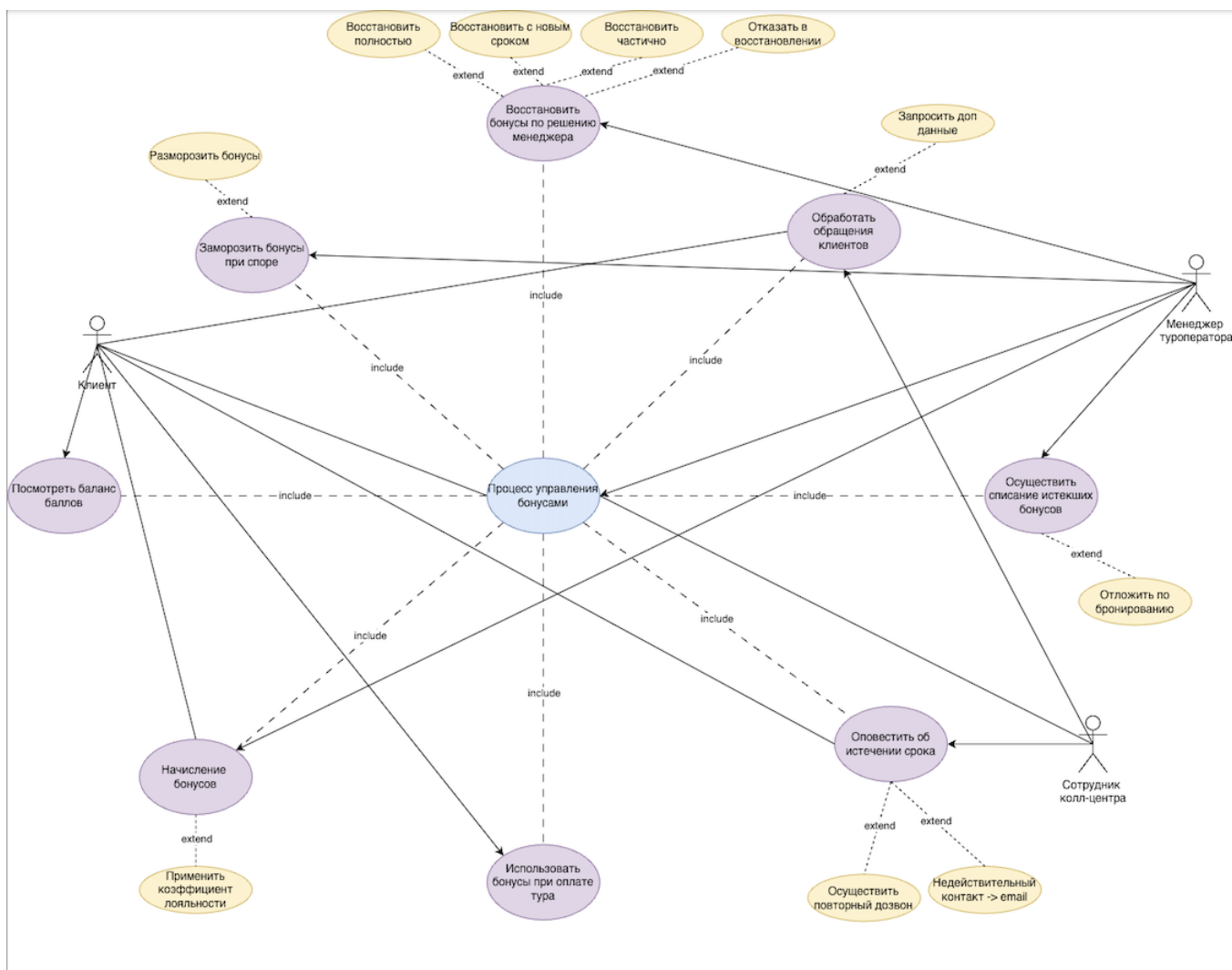


Рис. 2: Use-case диаграмма жизненного цикла бонусных баллов

На рисунке 2 приведена диаграмма, отображающая полный цикл существования бонусных баллов и связи между восемью подпроцессами, каждый из которых соответствует отдельному этапу жизненного цикла.

3.2 Уровень 2

3.2.1 Use-case 1.1 Начислить бонусы

На рисунке 3 представлена use-case диаграмма процесса начисления бонусных баллов клиенту после завершения бронирования. Диаграмма включает дочерние use-case: «Рассчитать количество баллов», «Зачислить баллы на счёт клиента» и «Уведомить клиента о начислении», соединённых с родительским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы «Применить повышенный коэффициент» и «Отложить начисление до полной оплаты».

Актёры: Менеджер туроператора, Клиент

Триггер: Успешное завершение и оплата бронирования тура

Входные данные: Данные о завершённом бронировании: стоимость тура, категория клиента, действующий коэффициент начисления

Выходные данные: Баллы зачислены на счёт клиента, клиент получил уведомление о начислении

Основной процесс:

1.1.1 Рассчитать количество баллов. Менеджер туроператора определяет сумму начисляемых баллов на основе стоимости тура и действующего коэффициента программы лояльности.

1.1.2 Зачислить баллы на счёт клиента. Менеджер вносит запись о начислении в учётную систему: дата, количество баллов, основание, срок действия.

1.1.3 Уведомить клиента о начислении. Клиент получает уведомление на электронную почту или в личный кабинет с информацией о количестве зачисленных баллов и дате их истечения.

Альтернативные процессы:

1.1.1.1 Применить повышенный коэффициент (extend). Если клиент относится к привилегированной категории или действует акция, баллы начисляются с повышенным коэффициентом, итоговая сумма пересчитывается с учётом надбавки.

1.1.2.1 Отложить начисление до полной оплаты (extend). Если тур оплачен частично, начисление баллов откладывается до получения полной оплаты; клиент помещается в очередь на повторное начисление.

1.1.3.1 Повторно направить уведомление. Если уведомление о начислении не было доставлено клиенту (ошибка отправки, недействительный адрес), система повторяет попытку через альтернативный канал связи.

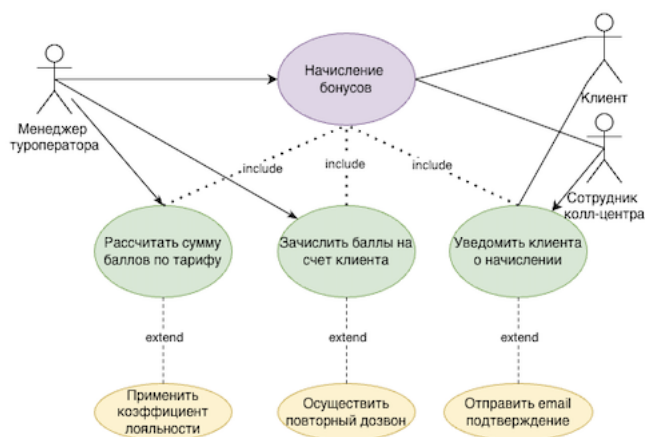


Рис. 3: Use-case диаграмма процесса начисления бонусов

3.2.2 Use-case 1.2 Использовать бонусы при оплате тура

На рисунке 4 представлена use-case диаграмма процесса использования бонусных баллов при оплате тура. Диаграмма включает дочерние use-case: «Проверить доступный баланс баллов», «Применить баллы к стоимости тура» и «Зафиксировать списание баллов», соединённых с родительским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы «Применить частично

(доплата деньгами)», «Отклонить запрос — баллов недостаточно», «Отменить использование и вернуть баллы» и «Заблокировать баллы до подтверждения бронирования».

Акторы: Клиент, Агент

Триггер: Запрос клиента на оплату части стоимости тура бонусными баллами

Входные данные: Идентификатор бронирования, запрашиваемое количество баллов к списанию, текущий баланс баллов клиента

Выходные данные: Баллы применены к бронированию, итоговая стоимость тура скорректирована, списание зафиксировано

Основной процесс:

1.2.1 Проверить доступный баланс баллов. Система по запросу клиента или агента отображает текущий баланс баллов с учётом уже заблокированных сумм.

1.2.2 Применить баллы к стоимости тура. Агент вносит в бронирование информацию об оплате баллами; стоимость тура пересчитывается с учётом применённых баллов.

1.2.3 Зафиксировать списание баллов. После подтверждения бронирования баллы окончательно списываются с баланса клиента; запись фиксируется в учёте с указанием даты и основания.

Альтернативные процессы:

1.2.1.1 Отклонить запрос — баллов недостаточно (extend). Если запрошенное количество баллов превышает доступный баланс, операция отклоняется с уведомлением клиента о недостаточности средств.

1.2.2.1 Применить частично, доплата деньгами (extend). Клиент использует только часть имеющихся баллов; оставшуюся сумму оплачивает денежными средствами.

1.2.2.2 Заблокировать баллы до подтверждения бронирования (extend). При предварительном бронировании баллы переводятся в статус «заблокировано» до окончательного подтверждения.

1.2.3.1 Отменить использование и вернуть баллы (extend). При отмене бронирования ранее заблокированные или списанные баллы возвращаются на счёт клиента в полном объёме.

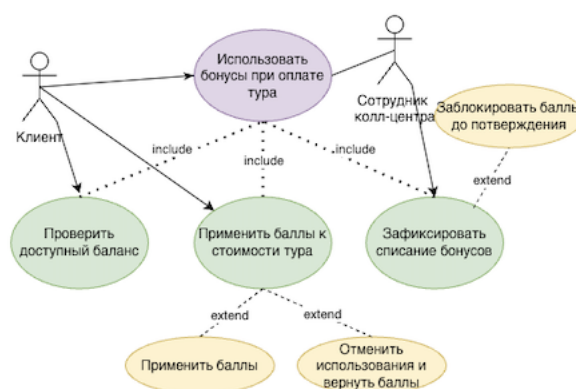


Рис. 4: Use-case диаграмма процесса использования бонусов при оплате

3.2.3 Use-case 1.3 Просмотреть баланс баллов

На рисунке 5 представлена use-case диаграмма процесса просмотра клиентом текущего состояния бонусного счёта. Диаграмма включает дочерние use-case: «Запросить текущий баланс», «Отобразить историю начислений и списаний» и «Показать дату истечения баллов», соединённых с родительским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы «Скачать выписку по бонусам» и «Фильтровать по периоду».

Акторы: Клиент

Триггер: Запрос клиента на просмотр состояния бонусного счёта

Входные данные: Идентификатор клиента или номер личного кабинета

Выходные данные: Отображён текущий баланс баллов, история операций и дата ближайшего истечения

Основной процесс:

1.3.1 Запросить текущий баланс. Клиент обращается к личному кабинету или запрашивает баланс у агента; система возвращает актуальное количество доступных баллов.

1.3.2 Отобразить историю начислений и списаний. Система формирует хронологический список всех операций по бонусному счёту с датами, суммами и основаниями.

1.3.3 Показать дату истечения баллов. Для каждой группы баллов отображается дата, до которой они должны быть использованы.

Альтернативные процессы:

1.3.1.1 Обработать технический сбой при запросе баланса. Если данные временно недоступны из-за сбоя системы, клиенту отображается сообщение об ошибке с предложением повторить запрос позже или связаться с агентом.

1.3.2.1 Скачать выписку по бонусам (extend). Клиент может запросить выписку в формате PDF или электронного письма для сохранения или передачи третьим лицам.

1.3.2.2 Фильтровать по периоду (extend). Клиент задаёт временной интервал для отображения только операций, совершённых в указанный период.

1.3.3.1 Отобразить отсутствие истекающих баллов. Если у клиента нет баллов с приближающейся датой истечения, отображается соответствующее сообщение вместо списка дат.

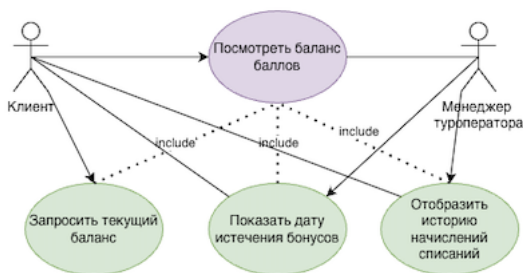


Рис. 5: Use-case диаграмма процесса просмотра баланса баллов

3.2.4 Use-case 1.4 Оповестить об истечении срока

На рисунке 6 представлена use-case диаграмма процесса оповещения клиентов о предстоящем сгорании бонусных баллов. Диаграмма включает дочерние use-case: «Сформировать список клиентов», «Осуществить обзвон клиентов» и «Направить письменное уведомление», соединённых с родительским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы «Повторный дозвон», «Зафиксировать недоступность клиента» и «Направить уведомление при недействительном номере», подключённые к «Осуществить обзвон клиентов».

Актёры: Менеджер туроператора, Сотрудник колл-центра

Триггер: Наступление первого числа месяца; получение менеджером списка клиентов, чьи баллы истекают через один месяц

Входные данные: Список клиентов с указанием ФИО, контактных данных, количества баллов и даты сгорания

Выходные данные: Каждый клиент уведомлён; факт, способ и дата уведомления зафиксированы в отчёте

Основной процесс:

1.4.1 Сформировать список клиентов. Менеджер туроператора проверяет полученный список: убеждается в наличии данных, корректности контактной информации и отсутствии дублей.

1.4.2 Осуществить обзвон клиентов. Сотрудник колл-центра последовательно обзванивает клиентов из списка, информирует о предстоящем сгорании баллов, отвечает на вопросы и фиксирует результат каждого звонка.

1.4.3 Направить письменное уведомление. После звонка или при невозможности дозвониться сотрудник отправляет письмо на электронную почту; при наличии согласия клиента дополнительно направляется SMS.

Альтернативные процессы:

1.4.1.1 Завершить процесс при пустом списке. Если в полученном списке нет клиентов с истекающими бонусами, процесс завершается до следующего месяца без перехода к обзвону.

1.4.2.1 Повторный дозвон (extend). Если клиент не берёт трубку при первой попытке, сотрудник делает до двух повторных попыток в разные дни, каждый раз фиксируя дату.

1.4.2.2 Зафиксировать недоступность клиента (extend). После трёх безуспешных попыток дозвона сотрудник фиксирует недоступность в списке и переходит к отправке письменного уведомления.

1.4.3.1 Направить уведомление при недействительном номере (extend). Если указанный телефон недействителен, уведомление направляется исключительно на электронную почту с соответствующей пометкой в отчёте.

3.2.5 Use-case 1.5 Заморозить бонусы при споре

На рисунке 7 представлена use-case диаграмма процесса временной блокировки бонусных баллов при возникновении спорной ситуации. Диаграмма включает дочерние use-case: «Зафиксировать основание для заморозки», «Установить статус "заморожено"» и «Уведомить клиента о заморозке», соединённых с родительским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы «Заморозить частично» и «Разморозить после решения».

Актёры: Менеджер туроператора, Клиент

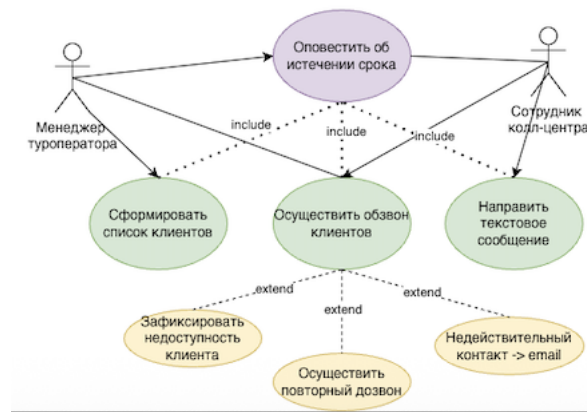


Рис. 6: Use-case диаграмма процесса оповещения об истечении срока

Триггер: Поступление спорного обращения, требующего временной блокировки баллов до принятия решения

Входные данные: Обращение клиента или внутренний сигнал о спорной ситуации; идентификатор клиента и количество оспариваемых баллов

Выходные данные: Баллы переведены в статус «заморожено»; клиент уведомлён; основание зафиксировано в учётной записи

Основной процесс:

1.5.1 Зафиксировать основание для заморозки. Менеджер документирует причину блокировки: номер обращения, описание спора, предполагаемый срок рассмотрения.

1.5.2 Установить статус «заморожено». В учётной записи клиента указанные баллы переводятся в заблокированный статус; использование этих баллов становится недоступным до снятия блокировки.

1.5.3 Уведомить клиента о заморозке. Клиент получает уведомление с разъяснением причины, объёма замороженных баллов и ориентировочных сроков рассмотрения.

Альтернативные процессы:

1.5.1.1 Отклонить заморозку при отсутствии оснований. Если поступившая информация не содержит достаточных оснований для блокировки, заявка на заморозку отклоняется, инициатор уведомляется о необходимости предоставить дополнительные сведения.

1.5.2.1 Заморозить частично (extend). Если спор касается только части баллов, блокируется ровно оспариваемая сумма; оставшиеся баллы остаются доступными для использования.

1.5.2.2 Разморозить после решения (extend). После принятия решения по спору менеджер снимает статус заморозки: баллы либо возвращаются в доступный остаток клиента, либо аннулируются согласно принятому решению.

1.5.3.1 Повторно уведомить клиента о заморозке. Если первичное уведомление не было доставлено, сотрудник колл-центра делает повторную попытку через альтернативный канал связи.

3.2.6 Use-case 1.6 Провести списание бонусов

На рисунке 8 представлена use-case диаграмма процесса списания истекших бонусных баллов. Диаграмма включает дочерние use-case: «Проверить использование бонусов за период», «Подготовить акт списания» и «Зафиксировать списание в учётных записях», соединённых с роди-

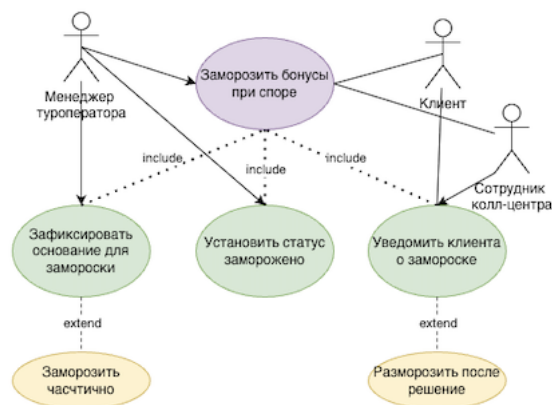


Рис. 7: Use-case диаграмма процесса заморозки бонусов при споре

тельским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы «Отложить списание по активному бронированию» и «Вернуть акт на доработку».

Акторы: Менеджер туроператора

Триггер: Наступление даты сгорания бонусов согласно условиям программы лояльности

Входные данные: Список клиентов с истекшим сроком бонусов; данные об использовании баллов за прошедший месяц

Выходные данные: Актуализированные записи о бонусах клиентов; подписанный акт списания

Основной процесс:

1.6.1 Проверить использование бонусов за период. Менеджер туроператора сверяет данные об использовании баллов с исходным списком клиентов и определяет остаток к списанию по каждому клиенту. Для клиентов, полностью использовавших баллы, дальнейших действий не требуется.

1.6.2 Подготовить акт списания. Менеджер формирует итоговый список клиентов, чьи баллы подлежат списанию, с указанием ФИО, количества баллов и основания. Акт передаётся руководителю отдела на подписание.

1.6.3 Зафиксировать списание в учётных записях. После подписания акта менеджер вносит в учётные записи клиентов информацию о списании: дату операции, количество баллов и основание.

Альтернативные процессы:

1.6.1.1 Отложить списание по активному бронированию (extend). Если у клиента имеется активное бронирование с оплатой баллами, списание откладывается до завершения бронирования; клиент помещается в список на повторную проверку.

1.6.2.1 Вернуть акт на доработку (extend). Если руководитель отдела обнаруживает ошибки в акте, документ возвращается менеджеру туроператора для исправления с указанием конкретных замечаний.

1.6.3.1 Обработать конфликт изменений (extend). Если учётная запись клиента была изменена другим процессом до момента фиксации, списание приостанавливается до повторной сверки остатка.

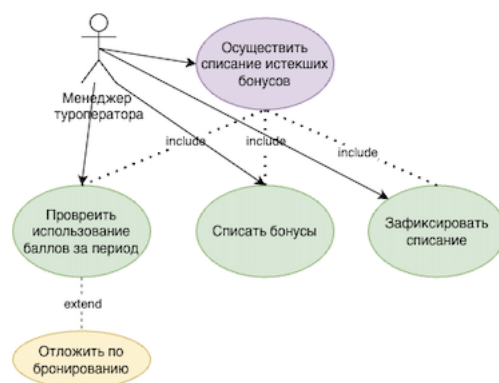


Рис. 8: Use-case диаграмма процесса списания бонусов

3.2.7 Use-case 1.7 Обработать обращения клиентов

На рисунке 9 представлена use-case диаграмма процесса обработки обращений и жалоб клиентов, связанных с бонусными баллами. Диаграмма включает дочерние use-case: «Принять обращение и зафиксировать», «Рассмотреть жалобу и историю клиента», «Принять решение по обращению» и «Уведомить клиента о решении», соединённых с родительским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы «Перенаправить сложный запрос», «Запросить дополнительные данные», «Приостановить рассмотрение» и «Повторно уведомить клиента».

Акторы: Клиент, Сотрудник колл-центра, Менеджер туроператора

Триггер: Поступление звонка, письма или личного обращения клиента по вопросу бонусных баллов

Входные данные: Обращение клиента с указанием сути претензии и контактными данными

Выходные данные: Принятое и зафиксированное решение по обращению; клиент уведомлён о результате

Основной процесс:

1.7.1 Принять обращение и зафиксировать. Сотрудник колл-центра принимает звонок или письмо, фиксирует суть обращения, ФИО клиента и контактные данные, присваивает обращению идентификатор.

1.7.2 Рассмотреть жалобу и историю клиента. Менеджер туроператора получает обращение, проверяет историю взаимодействия с клиентом, наличие отметок об уведомлении и анализирует обстоятельства ситуации.

1.7.3 Принять решение по обращению. На основе проведённого анализа менеджер туроператора выбирает один из вариантов решения и фиксирует его в учётной записи клиента с указанием даты и обоснования.

1.7.4 Уведомить клиента о решении. Сотрудник колл-центра связывается с клиентом и сообщает принятое решение; при необходимости направляет письменное подтверждение.

Альтернативные процессы:

1.7.1.1 Перенаправить сложный запрос (extend). Если вопрос клиента требует компетенции менеджера туроператора, сотрудник колл-центра передаёт обращение менеджеру без предварительного рассмотрения.

1.7.2.1 Запросить дополнительные данные (extend). Если для анализа недостаточно информа-

ции, менеджер возвращает обращение сотруднику колл-центра с указанием, какие данные необходимо уточнить у клиента.

1.7.2.2 Приостановить рассмотрение (extend). Если жалоба связана с активным бронированием, рассмотрение откладывается до завершения бронирования; клиент уведомляется о предполагаемых сроках ответа.

1.7.3.1 Эскалировать решение руководителю. Если ситуация выходит за рамки полномочий менеджера, обращение передаётся вышестоящему руководителю для принятия окончательного решения.

1.7.4.1 Повторно уведомить клиента (extend). Если клиент недоступен при первой попытке связаться, сотрудник колл-центра делает повторные попытки или направляет письменное уведомление с решением.

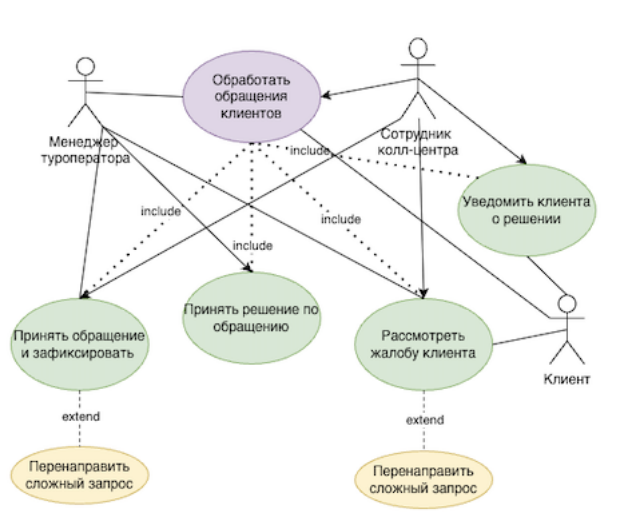


Рис. 9: Use-case диаграмма процесса обработки обращений клиентов

3.2.8 Use-case 1.8 Восстановить бонусы по решению менеджера

На рисунке 10 представлена use-case диаграмма процесса восстановления ранее списанных бонусных баллов по индивидуальному решению менеджера. Диаграмма включает дочерние use-case: «Проанализировать обращение клиента», «Принять решение о восстановлении» и «Зафиксировать решение и уведомить клиента», соединённых с родительским use-case стрелками include. Также показаны extend-юзкейсы четырёх возможных исходов: «Восстановить бонусы полностью», «Восстановить бонусы частично», «Восстановить с новым сроком» и «Отказать в восстановлении», подключённые к «Принять решение о восстановлении».

Актёры: Клиент, Сотрудник колл-центра, Менеджер туроператора

Триггер: Поступление обращения клиента с требованием восстановить списанные бонусные баллы

Входные данные: Обращение клиента; история уведомлений; учётные данные о ранее списанных баллах

Выходные данные: Решение зафиксировано в учётной записи клиента; баллы восстановлены или мотивированный отказ оформлен; клиент уведомлён

Основной процесс:

1.8.1 Проанализировать обращение клиента. Менеджер изучает историю взаимодействия: наличие отметок об уведомлении, давность и активность бронирований, причины, по которым клиент не использовал баллы.

1.8.2 Принять решение о восстановлении. На основе анализа менеджер выбирает один из четырёх вариантов решения и готовит его обоснование для фиксации в системе.

1.8.3 Зафиксировать решение и уведомить клиента. Решение вносится в учётную запись клиента с указанием даты, обоснования и подписи менеджера; сотрудник колл-центра сообщает клиенту итоговый ответ.

Альтернативные процессы:

1.8.1.1 Запросить недостающие данные у клиента. Если для анализа обращения недостаточно сведений, менеджер запрашивает у клиента дополнительные документы или пояснения через сотрудника колл-центра.

1.8.2.1 Восстановить бонусы полностью (extend). Применяется, если установлено, что компания допустила ошибку — например, отсутствие своевременного уведомления — и клиент является лояльным.

1.8.2.2 Восстановить бонусы частично (extend). Применяется как жест доброй воли в спорных ситуациях, когда явной ошибки компании нет, однако клиенту можно пойти навстречу.

1.8.2.3 Восстановить с новым сроком (extend). Компромиссный вариант: баллы восстанавливаются с установлением нового, более короткого срока действия — как правило, один месяц.

1.8.2.4 Отказать в восстановлении (extend). Применяется, если уведомление было отправлено своевременно и клиент не предпринял никаких действий для использования баллов до даты сгорания.

1.8.3.1 Повторно уведомить клиента о решении. Если клиент недоступен при первой попытке связаться, сотрудник колл-центра делает повторные попытки или направляет письменное уведомление с итоговым решением.

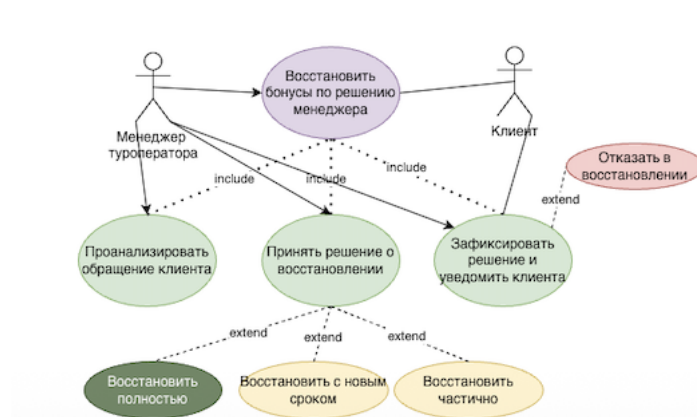


Рис. 10: Use-case диаграмма процесса восстановления бонусов

4 BPMN диаграмма процесса «Списание истекших бонусов»

Название: Списание истекших бонусов.

Триггер: наступление первого числа месяца, получение менеджером туроператора списка клиентов с истекающими бонусными баллами.

Входные данные: список клиентов, чьи бонусные баллы истекают через один месяц, с указанием ФИО, контактных данных, количества баллов и даты сгорания; данные об использовании баллов клиентами за прошедший период.

Выходные данные: учётные записи клиентов с проведёнными операциями списания истекших баллов; обработанные обращения клиентов с зафиксированными решениями; уведомления, направленные клиентам о факте списания и о принятых по обращениям решениях.

Участники процесса: Менеджер туроператора, Сотрудник колл-центра, Клиент.

BPMN диаграмма процесса приведена на рисунке 11 .

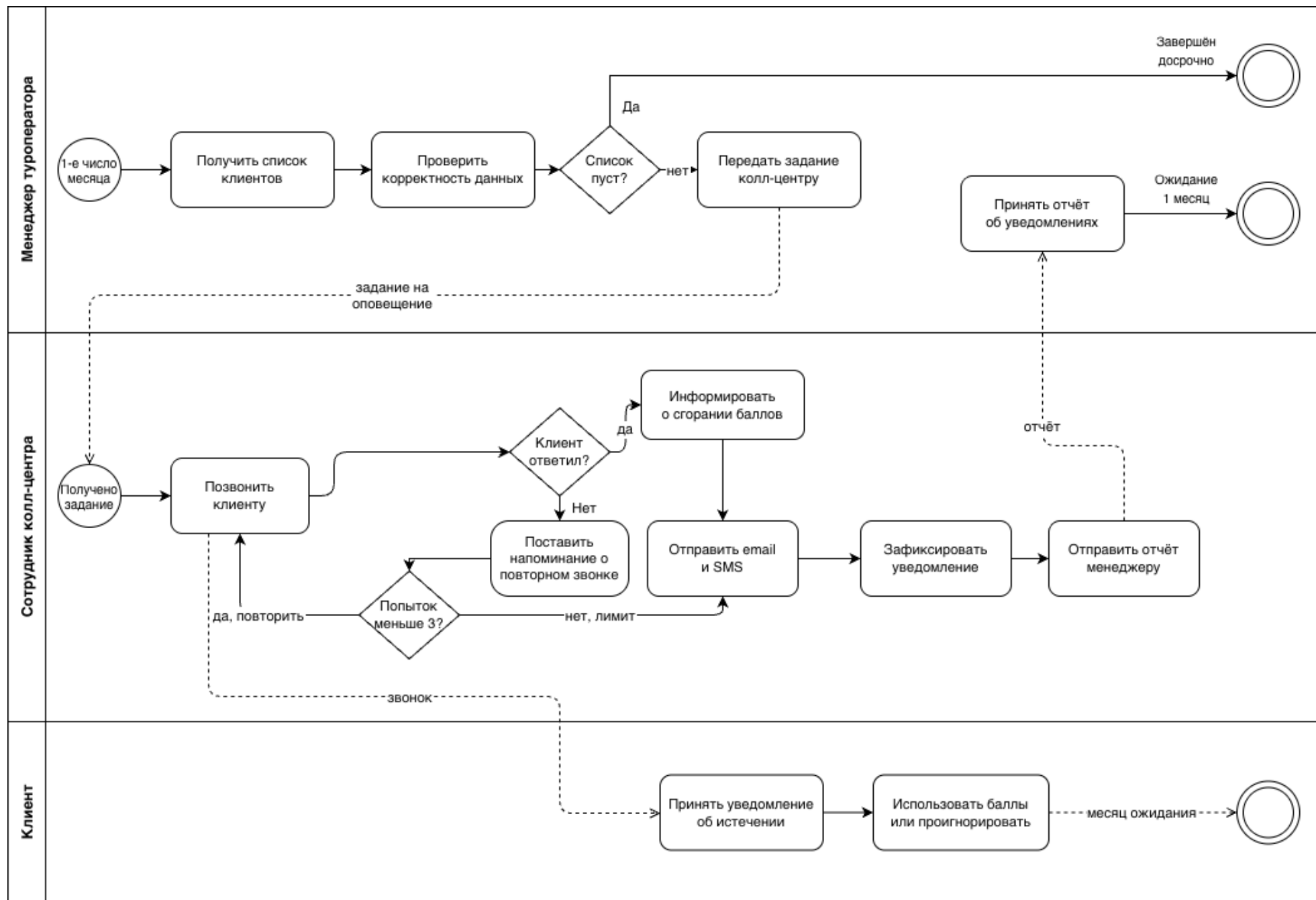


Рис. 11: Схема бизнес процесса списания бонусов

Процесс состоит из трёх дорожек, отражающих зоны ответственности участников.

Дорожка «Менеджер туроператора». Менеджер получает список клиентов с истекающими бонусами и принимает решение: при пустом списке процесс завершается досрочно, иначе менеджер передаёт задание сотруднику колл-центра. После получения отчёта о проведённых уведомлениях запускается таймер ожидания продолжительностью один месяц. По истечении этого срока менеджер проверяет фактическое использование баллов за период. Блок «Акт подписан без замечаний» определяет дальнейшее движение: при наличии замечаний акт возвращается на доработку, при подписании менеджер фиксирует списание и передаёт сотруднику колл-центра задание уведомить клиентов. После поступления обращения менеджер рассматривает его и в блоке «Решение менеджера» выбирает один из четырёх вариантов: восстановить баллы полностью при ошибке компании, восстановить частично как жест доброй воли, восстановить с новым сокращённым сроком в качестве компромисса либо отказать в восстановлении.

Дорожка «Сотрудник колл-центра». Запускается сообщением от менеджера. Сотрудник звонит клиенту; блок «Клиент ответил» направляет процесс по двум веткам. При успешном дозвоне сотрудник информирует клиента о сгорании баллов и отвечает на вопросы. При неответе переходим в блок «Попыток меньше трёх», организующий цикл повторных звонков с лимитом в три попытки. После завершения попыток сотрудник отправляет email и SMS, фиксирует факт уведомления в отчёте и направляет отчёт менеджеру. На этапе обработки обращений сотрудник принимает жалобу клиента, проверяет наличие отметки об уведомлении в истории и в блоке «Отметка есть» либо сообщает клиенту дату уведомления и передаёт обращение менеджеру, либо передаёт сразу. После решения менеджера сотрудник колл-центра уведомляет клиента о принятом решении.

Дорожка «Клиент». Клиент принимает уведомление об истечении срока, после чего самостоятельно решает использовать бонусы или проигнорировать сообщение. По истечении периода ожидания клиент получает уведомление о фактическом списании. Шлюз «Подать жалобу» определяет дальнейшее поведение: при согласии со списанием процесс для данного клиента завершается, при подаче жалобы клиент отправляет обращение в колл-центр и впоследствии получает решение менеджера, после чего процесс завершается окончательно.

Альтернативные сценарии:

- Если список клиентов с истекающими бонусами пуст, процесс завершается досрочно с конечным событием «Процесс завершён досрочно».
- Если клиент не отвечает при первом звонке, организуется цикл из трёх попыток дозвона; при превышении лимита уведомление направляется только по электронной почте и SMS.
- Если руководитель отдела возвращает акт списания с замечаниями, менеджер исправляет акт и повторно направляет на подписание (цикл доработки).
- Если клиент не подаёт жалобу после получения уведомления о списании, процесс завершается без обработки обращения.
- Если клиент подаёт жалобу, менеджер выбирает одно из четырёх возможных решений: полное восстановление, частичное восстановление, восстановление с новым сроком или отказ.

5 Описание экранных форм

5.1 Граф экранных форм

Граф экранных форм приведён на Рис. 12.

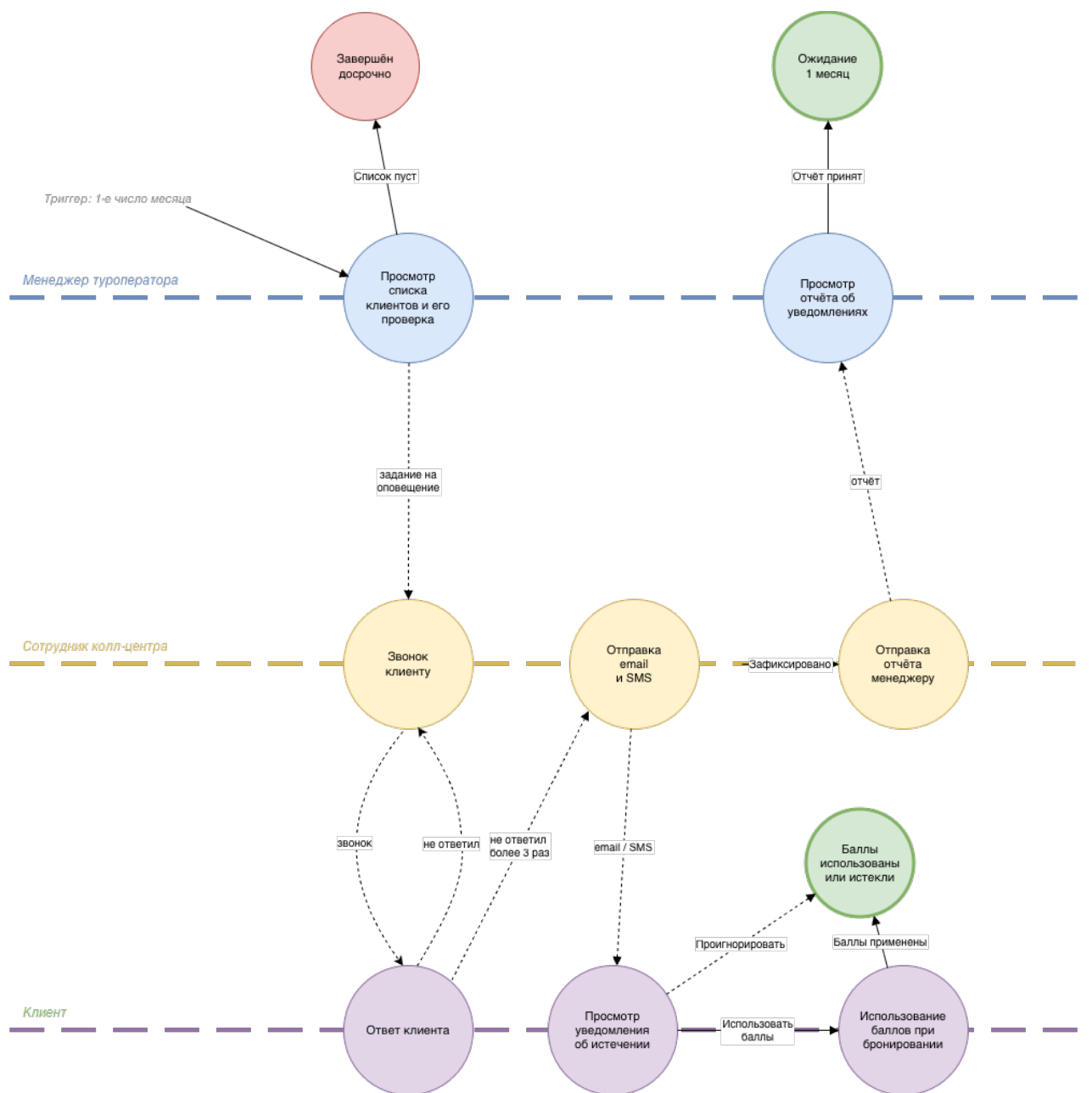


Рис. 12: Граф экранных форм

Были выделены следующие экранные формы:

1. Форма просмотра списка клиентов и его проверки;
2. Форма звонка клиенту;
3. Форма ответа клиента и информирования о сгорании;
4. Форма отправки email и SMS;

5. Форма отправки отчёта менеджеру;
6. Форма просмотра отчёта об уведомлениях;
7. Форма просмотра уведомления об истечении (клиент);
8. Форма использования баллов при бронировании.

Каждый экземпляр процесса может иметь один из следующих статусов:

1. Формирование списка клиентов менеджером;
2. Передача задания сотруднику колл-центра;
3. Обзвон клиентов сотрудником колл-центра;
4. Ожидание ответа клиента при звонке;
5. Информирование клиента о сгорании баллов;
6. Отправка email и SMS клиенту;
7. Фиксация уведомления в списке;
8. Формирование и отправка отчёта менеджеру;
9. Ожидание окончания периода действия баллов;
10. Уведомление клиента о факте сгорания баллов;
11. Процесс завершён досрочно (список пуст);
12. Процесс завершён: баллы использованы или истекли.

Пример экземпляра процесса в JSON:

```
{
  "bonus_expiry_process": {
    "process_id": "БЕР-2025-07-001",
    "status": "Обзвон клиентов сотрудником колл-центра",
    "created_at": "2025-07-01",
    "manager_id": 101,
    "operator_id": 201,
    "client_list": [
      {
        "client_id": 1001,
        "full_name": "Иванов Иван Иванович",
        "phone": "+79991234567",
        "email": "ivanov@mail.ru",
        "bonus_balance": 1200,
```

```

    "expiry_date": "2025-08-01",
    "notification": {
      "status": "notified_by_phone",
      "attempts": 1,
      "notified_at": "2025-07-01",
      "email_sent": true,
      "sms_sent": true,
      "comment": ""
    }
  },
  {
    "client_id": 1002,
    "full_name": "Петрова Анна Сергеевна",
    "phone": "+79997654321",
    "email": "petrova@mail.ru",
    "bonus_balance": 850,
    "expiry_date": "2025-08-01",
    "notification": {
      "status": "not_reached",
      "attempts": 3,
      "notified_at": null,
      "email_sent": true,
      "sms_sent": true,
      "comment": "Не дозвонились, уведомление отправлено"
    }
  }
],
"report": {
  "status": "pending",
  "submitted_at": null,
  "total_clients": 14,
  "notified_by_phone": 10,
  "notified_by_email": 3,
  "not_reached": 1,
  "operator_comment": ""
}
}
}

```

5.2 Форма просмотра списка клиентов и его проверки

Эта форма предназначена для менеджера туроператора и используется для просмотра и проверки списка клиентов, чьи бонусные баллы истекают через один месяц.

Участник: менеджер туроператора.

Перечень данных:

- ФИО клиента;
- Количество бонусных баллов;
- Дата сгорания баллов;
- Флаги корректности данных (список не пуст, контакты заполнены, нет дублей).

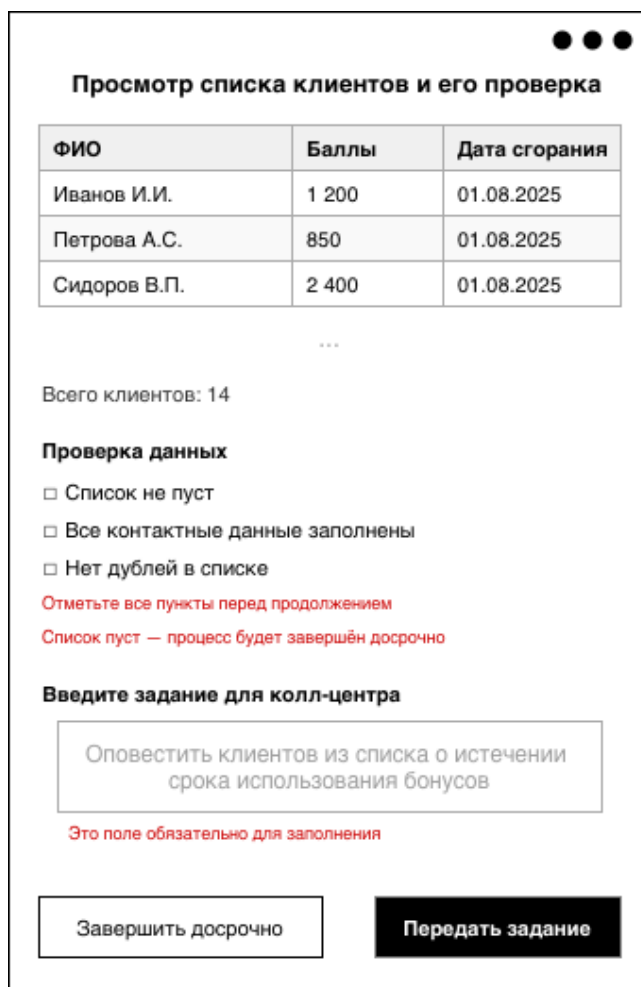
Степень заполнения JSON при открытии формы:

```
{
  "bonus_expiry_process": {
    "process_id": "БЕР-2025-07-001",
    "status": "Формирование списка клиентов менеджером",
    "created_at": "2025-07-01",
    "manager_id": 101,
    "operator_id": null,
    "client_list": [
      {
        "client_id": 1001,
        "full_name": "Иванов Иван Иванович",
        "phone": "+79991234567",
        "email": "ivanov@mail.ru",
        "bonus_balance": 1200,
        "expiry_date": "2025-08-01",
        "notification": {
          "status": "pending",
          "attempts": 0,
          "notified_at": null,
          "email_sent": false,
          "sms_sent": false,
          "comment": ""
        }
      }
    ]
  },
  "report": {
    "status": "pending",
    "submitted_at": null,
    "total_clients": 14,
    "notified_by_phone": 0,
    "notified_by_email": 0,
    "not_reached": 0,
    "operator_comment": ""
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

Список проверок:

- Список клиентов не должен быть пустым;
- Для каждого клиента должны быть заполнены телефон и email;
- В списке не должно быть дублирующих записей по одному клиенту;
- Дата сгорания должна быть в будущем и отстоять от текущей даты не более чем на один месяц.



Просмотр списка клиентов и его проверка

ФИО	Баллы	Дата сгорания
Иванов И.И.	1 200	01.08.2025
Петрова А.С.	850	01.08.2025
Сидоров В.П.	2 400	01.08.2025

...

Всего клиентов: 14

Проверка данных

- ☐ Список не пуст
- ☐ Все контактные данные заполнены
- ☐ Нет дублей в списке

Отметьте все пункты перед продолжением

Список пуст — процесс будет завершён досрочно

Введите задание для колл-центра

Это поле обязательно для заполнения

Рис. 13: Форма просмотра списка клиентов и его проверки

5.3 Форма звонка клиенту

Эта форма используется сотрудником колл-центра для фиксации каждой попытки дозвона клиенту.

Участник: сотрудник колл-центра.

Перечень данных:

- ФИО клиента, телефон, email;
- Количество баллов и дата сгорания;
- Номер попытки дозвона (1-я, 2-я, 3-я);
- Дата и время звонка;
- Результат (ответил / не ответил / номер недействителен).

Степень заполнения JSON после сохранения результата:

```
{
  "client_id": 1001,
  "notification": {
    "status": "not_reached",
    "attempts": 2,
    "notified_at": null,
    "email_sent": false,
    "sms_sent": false,
    "comment": "2-я попытка: 02.07.2025 15:10, не ответил"
  }
}
```

Список проверок:

- Должен быть выбран результат звонка;
- Дата и время звонка заполняются автоматически, изменение не допускается;
- Номер попытки не может превышать 3.

5.4 Форма ответа клиента и информирования о сгорании

Эта форма используется сотрудником колл-центра при успешном дозвоне для фиксации разговора с клиентом.

Участник: сотрудник колл-центра.

Перечень данных:

- Карточка клиента (ФИО, баллы, дата сгорания);
- Скрипт информирования;
- Поле для фиксации вопросов клиента;
- Согласие клиента на SMS;
- Результат разговора (уведомлён / есть жалоба).

Степень заполнения JSON после сохранения:

Звонок клиенту

Клиент: Иванов Иван Иванович

Телефон: +7 (999) 123-45-67

Email: ivanov@mail.ru

Баллы: 1 200 | Сгорают: 01.08.2025

Попытка дозвона

☐ 1-я попытка

☒ 2-я попытка

☐ 3-я попытка

Дата и время звонка

26.05.2025 14:32

Результат

☐ Клиент ответил

☐ Клиент не ответил

☐ Номер недействителен

Выберите результат звонка

Назад

Сохранить результат

Рис. 14: Форма звонка клиенту

```

{
  "client_id": 1001,
  "notification": {
    "status": "notified_by_phone",
    "attempts": 1,
    "notified_at": "2025-07-01",
    "email_sent": false,
    "sms_sent": false,
    "comment": "Вопросов нет. Согласие на SMS дано."
  }
}

```

Список проверок:

- Должен быть выбран результат разговора;
- При наличии жалобы поле комментария обязательно для заполнения.

5.5 Форма отправки email и SMS

Эта форма используется сотрудником колл-центра для отправки письменного уведомления клиенту после звонка или при недозвоне.

Ответ клиента — информирование о сгорании

Клиент: Иванов Иван Иванович

Баллы: 1 200 | Сгорают: 01.08.2025

Скрипт информирования

«Здравствуйте! У вас накоплено 1 200 бонусных баллов, срок действия которых истекает 01.08.2025. Вы можете использовать их при следующем бронировании круиза.»

Вопросы клиента

SMS-напоминание

☐ Клиент дал согласие на SMS

Результат разговора

☐ Уведомлён, вопросов нет
☐ Уведомлён, есть сложный вопрос / жалоба

Выберите результат разговора

Назад

Сохранить и продолжить

Рис. 15: Форма ответа клиента и информирования о сгорании

Участник: сотрудник колл-центра.

Перечень данных:

- Карточка клиента (ФИО, email, телефон);
- Текст email-уведомления;
- Текст SMS;
- Чекбокс согласия на SMS;
- Статус отправки (email отправлен, SMS отправлен).

Степень заполнения JSON после отправки:

```
{
  "client_id": 1001,
  "notification": {
    "status": "notified_by_email",
    "attempts": 1,
    "notified_at": "2025-07-01",
```

```

"email_sent": true,
"sms_sent": true,
"comment": ""
}
}

```

Список проверок:

- Email клиента должен быть действительным и соответствовать регулярному выражению `/^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9-]+\.[A-Z]{2,4}$/i`;
- Отправка email обязательна; SMS отправляется только при наличии согласия;
- Статусы отправки проставляются автоматически системой.

Отправка email и SMS

Клиент: Иванов Иван Иванович
Email: ivanov@mail.ru | Тел.: +7 (999) 123-45-67

Текст email-уведомления

«Уважаемый Иван Иванович! Напоминаем, что ваши бонусные баллы (1 200) сгорят 01.08.2025. Успейте использовать их при следующем бронировании.»

SMS (при наличии согласия)

«Ваши баллы сгорят 01.08.2025. Используйте при следующем бронировании.»

☐ Отправить SMS (согласие получено)

Статус отправки

☐ Email отправлен

☐ SMS отправлен

Необходимо отправить хотя бы email

Рис. 16: Форма отправки email и SMS

5.6 Форма отправки отчёта менеджеру

Эта форма используется сотрудником колл-центра по завершении обзвона всего списка для передачи итогового отчёта менеджеру.

Участник: сотрудник колл-центра.

Перечень данных:

- Сводная таблица: клиент — статус уведомления;
- Итоговая статистика (уведомлено по телефону, email/SMS, недозвон);
- Поле для комментария оператора.

Степень заполнения JSON после отправки отчёта:

```
{
  "bonus_expiry_process": {
    "process_id": "BEP-2025-07-001",
    "status": "Ожидание окончания периода действия баллов",
    "report": {
      "status": "submitted",
      "submitted_at": "2025-07-05",
      "total_clients": 14,
      "notified_by_phone": 10,
      "notified_by_email": 3,
      "not_reached": 1,
      "operator_comment": "Клиент Сидоров В.П. недоступен,
уведомление направлено по email."
    }
  }
}
```

Список проверок:

- Все клиенты из списка должны иметь статус уведомления, отличный от "pending";
- Поле комментария заполняется при наличии нестандартных ситуаций.

5.7 Форма просмотра отчёта об уведомлениях

Эта форма используется менеджером туроператора для приёма отчёта от сотрудника колл-центра.

Участник: менеджер туроператора.

Перечень данных:

- Дата формирования, ФИО сотрудника колл-центра;
- Таблица: клиент — способ уведомления — дата;
- Чекбоксы проверки (все клиенты охвачены, пометки корректны, обращения зафиксированы);
- Итоговая статистика.

Степень заполнения JSON после приёма:

● ● ●

Отправка отчёта менеджеру

Сводка уведомлений

Клиент	Статус
Иванов И.И.	Уведомлён
Петрова А.С.	Email/SMS
Сидоров В.П.	Недозвон

...

Итоги

Уведомлено по телефону: 10
 Уведомлено email/SMS: 3
 Не дозвонились: 1
 Обращений/жалоб: 0

Комментарий

Назад

Отправить отчёт

Рис. 17: Форма отправки отчёта менеджеру

```
{
  "bonus_expiry_process": {
    "process_id": "BEP-2025-07-001",
    "status": "Ожидание окончания периода действия баллов",
    "report": {
      "status": "accepted",
      "submitted_at": "2025-07-05",
      "total_clients": 14,
      "notified_by_phone": 10,
      "notified_by_email": 3,
      "not_reached": 1,
      "operator_comment": "Клиент Сидоров В.П. недоступен."
    }
  }
}
```

Список проверок:

- Менеджер должен отметить все три пункта проверки перед принятием отчёта;
- При обнаружении ошибок отчёт возвращается сотруднику на доработку.

Просмотр отчёта об уведомлениях

Дата формирования: 01.07.2025 | Колл-центр: Смирнова О.

Клиент	Способ	Дата
Иванов И.И.	Звонок	01.07.2025
Петрова А.С.	Email/SMS	02.07.2025

...

Проверка отчёта

- ☐ Все клиенты охвачены
- ☐ Пометки корректны
- ☐ Обращения зафиксированы

Отметьте все пункты

Назад

Принять отчёт

Рис. 18: Форма просмотра отчёта об уведомлениях

5.8 Форма просмотра уведомления об истечении

Эта форма отображается клиенту при получении уведомления о предстоящем сгорании бонусных баллов.

Участник: клиент.

Перечень данных:

- Количество бонусных баллов;
- Дата сгорания;
- Краткое описание способа использования баллов.

Степень заполнения JSON при открытии формы:

```
{
  "client_id": 1001,
  "bonus_balance": 1200,
  "expiry_date": "2025-08-01",
  "notification": {
    "status": "notified_by_phone",
    "notified_at": "2025-07-01",
    "email_sent": true,
    "sms_sent": true
  }
}
```

Список проверок:

- Форма доступна только клиенту, которому было направлено уведомление;
- Дата сгорания должна быть в будущем; если баллы уже сгорели, отображается соответствующее сообщение.

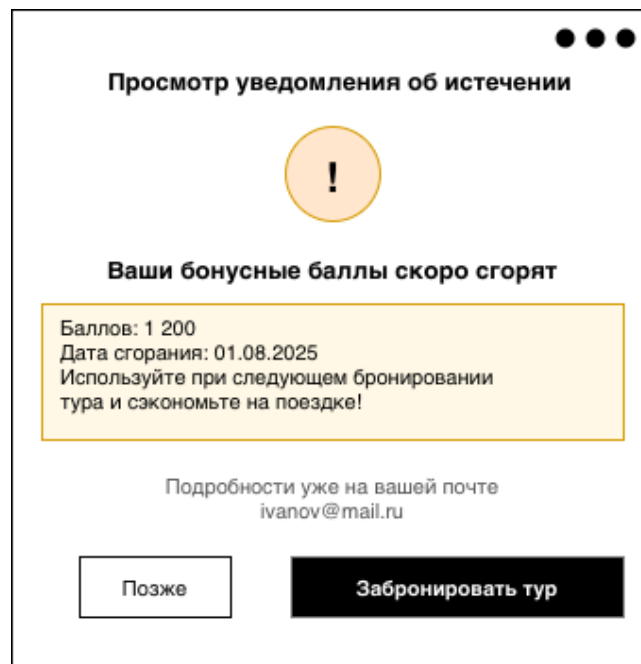


Рис. 19: Форма просмотра уведомления об истечении

5.9 Форма использования баллов при бронировании

Эта форма используется клиентом при оформлении нового бронирования для применения накопленных бонусных баллов в счёт оплаты тура.

Участник: клиент.

Перечень данных:

- Текущий баланс баллов;
- Выбранный тур и его стоимость;
- Количество баллов к списанию (поле ввода);
- Итоговая стоимость после применения баллов;
- Размер экономии.

Степень заполнения JSON после применения баллов:

```
{
  "client_id": 1001,
  "bonus_balance": 0,
  "expiry_date": "2025-08-01",
  "notification": {
```



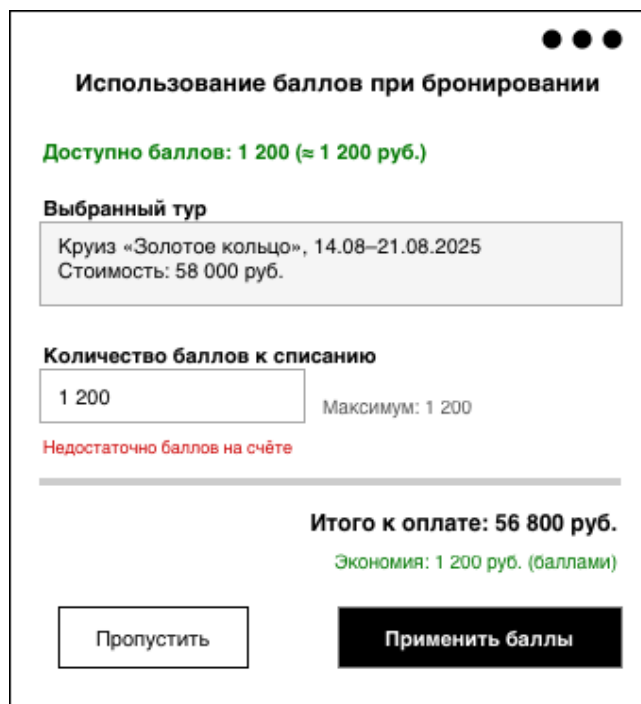
```

    "status": "used",
    "notified_at": "2025-07-01",
    "email_sent": true,
    "sms_sent": true
  },
  "booking": {
    "booking_id": "BR-2025-0589",
    "tour": "Круиз «Золотое кольцо»",
    "tour_price": 58000,
    "bonus_applied": 1200,
    "final_price": 56800
  }
}

```

Список проверок:

- Количество применяемых баллов не должно превышать доступный баланс;
- Количество применяемых баллов не должно превышать стоимость тура;
- Поле количества баллов принимает только целые положительные числа.



Использование баллов при бронировании

Доступно баллов: 1 200 (≈ 1 200 руб.)

Выбранный тур

Круиз «Золотое кольцо», 14.08–21.08.2025
Стоимость: 58 000 руб.

Количество баллов к списанию

1 200 Максимум: 1 200

Недостаточно баллов на счёте

Итого к оплате: 56 800 руб.

Экономия: 1 200 руб. (баллами)

Пропустить **Применить баллы**

Рис. 20: Форма использования баллов при бронировании

Для каждой формы представлено:

- описание структуры данных в формате JSON;
- граф логики (блок-схема) для понимания потока действий;
- обоснование выбора компоновки элементов управления с альтернативами.

Заключение

В ходе выполнения работы по дисциплине «Проектирование WEB-приложений» была проведена формализация предметной области туристических компаний, специализирующихся на организации водных круизов и управлении программой лояльности.

Были успешно выполнены следующие задачи:

1. Проведен анализ предметной области, связанной с организацией водных круизов, а именно: система бонусов. Также описан основной бизнес-процесс «Бронирование водного круиза» и вспомогательный бизнес-процесс «Списание истекших бонусов», с детальным описанием всех участников, входных и выходных данных каждого процесса.
2. Построена ER-диаграмма в нотации Чена, содержащая 7 сущностей (Клиент, Агент, Бонусный счёт, Операция с баллами, Уведомление, Обращение, Сотрудник колл-центра) и 11 связей, отражающая структуру данных предметной области и взаимодействие участников программы лояльности.
3. Разработаны use-case диаграммы двух уровней: диаграмма первого уровня отображает полный жизненный цикл бонусных баллов, включающий 8 подпроцессов от начисления до восстановления; диаграммы второго уровня детализируют каждый подпроцесс с описанием основных и альтернативных сценариев, include- и extend-связей.
4. Создана BPMN-диаграмма вспомогательного процесса «Списание истекших бонусов» в нотации с тремя дорожками — Менеджер туроператора, Сотрудник колл-центра и Клиент, — отражающая взаимодействие между ролями и альтернативные ветки выполнения процесса.
5. Разработан граф экранных форм, содержащий 8 форм, распределённых по ролям участников процесса. Для каждой формы составлено детальное описание: перечень данных, список проверок, степень заполнения объекта JSON на каждом этапе и эскиз интерфейса.

Результаты работы демонстрируют, что применение формальных методов проектирования — ER-диаграмм, use-case и BPMN-диаграмм, а также прототипирования экранных форм — позволяет системно описать предметную область, выявить взаимосвязи между сущностями и чётко определить логику ещё до начала разработки.

Проделанная работа имеет практическую значимость: разработанные артефакты могут быть использованы в качестве технического задания при создании веб-приложения туроператора, автоматизирующего процессы бронирования водных круизов и управления программой лояльности.